

每天一題計劃 Day 1

tsaihaojiang

2026 年 3 月 15 日

1 題目

(USAMO 2002/5) Let a, b be integers greater than 2. Prove that there exists a positive integer k and a finite sequence $n_1, n_2, \dots, n_k$ of positive integers such that $n_1 = a, n_k = b$, and $n_i n_{i+1}$ is divisible by $n_i + n_{i+1}$ for each $i (1 \leq i < k)$.

給定兩個大於 2 的正整數 a, b ，證明我們可以找出一個正整數 k 和一個 k 項的正整數數列 $\{a_k\}$ 滿足以下條件：

- (i) $n_i = a, n_k = b$.
- (ii) 對於所有滿足 $(1 \leq i < k)$ 的下標 i ，皆有 $n_i + n_{i+1} | n_i n_{i+1}$.

2 解答

設某個命題成立的 $a = x, b = y$ 的數列為 $F_{x,y}$ 。不妨設 $a \leq b$ 因為若 a, b 滿足條件則只需「顛倒」 $F_{x,y}$ 就得到 $F_{y,x}$ 。

當 $a = b$ 時，取 $k = 1, F_{x,y} = \{a\}$ 滿足條件。故着重討論 $a < b$ 。

注意到如果 a, b 之差為 1 時命題成立，則 a, b 之差為 n 時命題亦會成立，因為只需合併 $F_{a,a+1}, F_{a+1,a+2}, \dots, F_{b-1,b}$ 就得到了 $F_{a,b}$ 。而對任何 $t \geq 3$ 而言，可以取

$$F_{t,t+1} = \{t, t(t-1), t(t-1)(t-2), 2t(t-1), 2t(t+1), t(t-1)(t+1), t(t+1), t+1\}$$